

Cách lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp

Tiêu chí lựa chọn, các loại cơ sở dữ liệu và mô hình vận hành

Tài liệu bài giảng

Môn học: Cơ sở dữ liệu

Cập nhật: 31/05/2026

Mục tiêu bài giảng

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể:

1. Hiểu vì sao việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một quyết định kiến trúc quan trọng.
2. Phân biệt các loại cơ sở dữ liệu phổ biến: quan hệ, tài liệu, khóa-giá trị, chuỗi thời gian, cột và đồ thị.
3. Biết các tiêu chí chính khi lựa chọn DBMS cho một hệ thống phần mềm.
4. Hiểu khi nào nên dùng cơ sở dữ liệu tự quản lý và khi nào nên dùng dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.
5. Vận dụng kiến thức để chọn loại cơ sở dữ liệu phù hợp cho một bài toán thực tế.
6. Hoàn thành các câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng về lựa chọn DBMS.

Cấu trúc bài giảng I

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
 - Relational Database
 - Document Database
 - Key-Value Store
 - Time-Series Database
 - Columnar Database
 - Graph Database
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
 - Managed Database
 - Khi nào nên chọn Managed Database?
 - Khi nào nên tự quản lý database?
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
 - Polyglot Persistence

Cấu trúc bài giảng II

- CQRS
- Event Sourcing
- Microservices

7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS

- Bảng so sánh các loại database
- Quy trình 5 bước

8 Ví dụ tình huống lựa chọn DBMS

- Hệ thống quản lý sinh viên
- Ứng dụng mạng xã hội
- IoT giám sát nhiệt độ kho lạnh
- Hệ thống thương mại điện tử

9 Lưu ý triển khai và tổng kết

10 Câu hỏi và bài tập

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS
- 8 Ví dụ về lựa chọn DBMS

Vì sao cần lựa chọn đúng DBMS?

Trong bất kỳ hệ thống phần mềm nào có sử dụng dữ liệu, việc lựa chọn đúng **hệ quản trị cơ sở dữ liệu** là một quyết định rất quan trọng.

Một lựa chọn phù hợp có thể giúp hệ thống:

- Lưu trữ dữ liệu an toàn và nhất quán.
- Truy vấn dữ liệu nhanh hơn.
- Dễ mở rộng khi số lượng người dùng tăng.
- Giảm chi phí vận hành.
- Dễ bảo trì và phát triển trong tương lai.

Hậu quả khi chọn sai DBMS

Nếu lựa chọn sai loại cơ sở dữ liệu, hệ thống có thể gặp nhiều vấn đề:

- Truy vấn chậm.
- Khó mở rộng.
- Dữ liệu không nhất quán.
- Chi phí vận hành cao.
- Khó thay đổi cấu trúc dữ liệu khi hệ thống phát triển.

Thông điệp chính

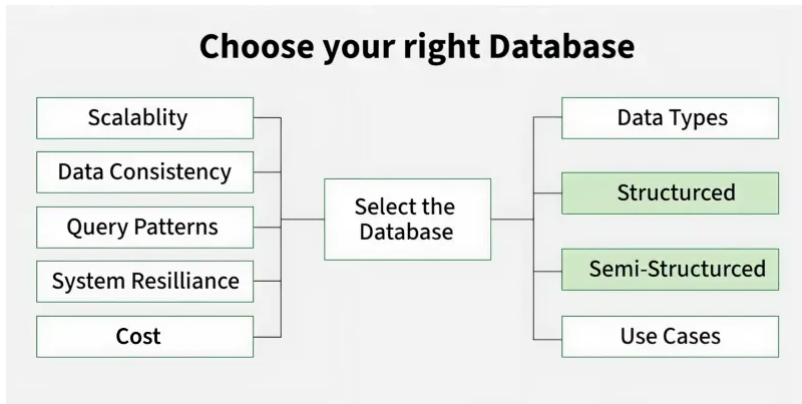
Không nên chọn cơ sở dữ liệu chỉ vì nó phổ biến. Cần chọn dựa trên bản chất dữ liệu, mẫu truy vấn, hiệu năng, tính nhất quán, khả năng mở rộng và năng lực vận hành.

Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn database

Cần lựa chọn dựa trên:

- Kiểu dữ liệu của hệ thống.
- Cách dữ liệu được truy vấn.
- Yêu cầu về hiệu năng.
- Yêu cầu về tính nhất quán.
- Khả năng mở rộng.
- Năng lực vận hành của đội ngũ kỹ thuật.
- Chi phí.
- Định hướng phát triển hệ thống.

Hình 1. Tổng quan lựa chọn cơ sở dữ liệu phù hợp



Tổng quan về việc lựa chọn cơ sở dữ liệu phù hợp.

Quiz nhanh: Giới thiệu tổng quan

Câu 1. Vì sao không nên chọn DBMS chỉ vì nó phổ biến?

- A. Vì DBMS phổ biến luôn miễn phí
- B. Vì lựa chọn DBMS cần dựa trên dữ liệu, truy vấn, hiệu năng và vận hành
- C. Vì DBMS phổ biến không hỗ trợ bảo mật
- D. Vì mọi hệ thống chỉ nên dùng một loại database

Câu 2. Một lựa chọn DBMS không phù hợp có thể gây ra vấn đề nào?

- A. Truy vấn chậm và khó mở rộng
- B. Tăng độ phân giải màn hình
- C. Giảm số lượng bảng bắt buộc trong mọi hệ thống
- D. Tự động loại bỏ nhu cầu backup

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản**
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS
- 8 Ví dụ về lựa chọn DBMS

DBMS là gì?

DBMS là viết tắt của **Database Management System**, nghĩa là **hệ quản trị cơ sở dữ liệu**.

DBMS là phần mềm dùng để:

- Tạo cơ sở dữ liệu.
- Lưu trữ dữ liệu.
- Truy vấn dữ liệu.
- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
- Quản lý truy cập và giao dịch.

Ví dụ về DBMS

- MySQL
- PostgreSQL
- SQL Server
- Oracle Database
- MongoDB
- Redis
- Neo4j
- Snowflake

Quiz nhanh: Khái niệm cơ bản

Câu 1. DBMS là viết tắt của cụm từ nào?

- A. Database Management System
- B. Data Backup Monitoring Service
- C. Distributed Binary Model Server
- D. Database Mapping Syntax

Câu 2. Chức năng nào sau đây thuộc về DBMS?

- A. Tạo, lưu trữ, truy vấn, cập nhật và bảo vệ dữ liệu
- B. Thiết kế giao diện đồ họa cho người dùng
- C. Biên dịch mã nguồn ứng dụng
- D. Thay thế hoàn toàn hệ điều hành

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS**
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS
- 8 Ví dụ về lựa chọn DBMS

Tổng quan các tiêu chí chính

Khi lựa chọn cơ sở dữ liệu cho một hệ thống, cần xem xét:

1. Khả năng mở rộng.
2. Tính nhất quán dữ liệu.
3. Mẫu truy vấn và khối lượng công việc.
4. Độ phức tạp vận hành.
5. Khả năng phục hồi và độ sẵn sàng.
6. Yêu cầu hiệu năng.

Tiêu chí 1: Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng cho biết hệ thống có thể xử lý tốt hơn khi dữ liệu hoặc số lượng người dùng tăng lên hay không.

Có hai hướng mở rộng chính:

Mở rộng theo chiều dọc

Tăng tài nguyên cho một máy chủ hiện có.

Mở rộng theo chiều ngang

Thêm nhiều máy chủ vào hệ thống để chia dữ liệu hoặc phân tán tải.

Mở rộng theo chiều dọc

Mở rộng theo chiều dọc nghĩa là tăng tài nguyên cho một máy chủ hiện có.

Ví dụ:

- Tăng CPU.
- Tăng RAM.
- Tăng dung lượng ổ cứng.
- Dùng máy chủ mạnh hơn.

Ghi nhớ

Các cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL, SQL Server thường phù hợp với mở rộng theo chiều dọc.

Mở rộng theo chiều ngang

Mở rộng theo chiều ngang nghĩa là thêm nhiều máy chủ vào hệ thống.

Ví dụ:

- Chia dữ liệu trên nhiều máy.
- Phân tán tải truy vấn.
- Sử dụng cụm máy chủ.

Ghi nhớ

Các cơ sở dữ liệu NoSQL thường được thiết kế tốt cho mở rộng theo chiều ngang.

Tiêu chí 2: Tính nhất quán dữ liệu

Tính nhất quán dữ liệu cho biết dữ liệu có chính xác và đồng bộ tại mọi thời điểm hay không.

Ví dụ ngân hàng

Khi tài khoản A chuyển tiền cho tài khoản B, số tiền của A phải bị trừ và số tiền của B phải được cộng. Hai thao tác này phải xảy ra cùng nhau.

Nếu chỉ trừ tiền A mà chưa cộng tiền B thì dữ liệu bị sai lệch.

Nhất quán mạnh và nhất quán sau cùng

Nhất quán mạnh

Các hệ thống tài chính, kế toán, ngân hàng thường cần tính nhất quán mạnh và tuân thủ ACID.

Nhất quán sau cùng

Một số hệ thống có thể chấp nhận dữ liệu nhất quán sau một khoảng thời gian ngắn, ví dụ mạng xã hội, hệ thống gợi ý, hệ thống log hoặc thống kê lượt xem.

Tiêu chí 3: Mẫu truy vấn và khối lượng công việc

Trước khi chọn DBMS, cần hiểu hệ thống chủ yếu làm gì với dữ liệu.

Một số kiểu workload:

- Đọc nhiều hơn ghi.
- Ghi nhiều hơn đọc.
- Cân bằng giữa đọc và ghi.
- Cần truy vấn phức tạp.
- Cần truy vấn đơn giản nhưng tốc độ rất cao.

Mẫu truy vấn và loại cơ sở dữ liệu phù hợp

Đặc điểm hệ thống	Loại cơ sở dữ liệu phù hợp
Cần nhiều phép JOIN phức tạp	Cơ sở dữ liệu quan hệ
Cần báo cáo, thống kê, phân tích	Cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc columnar database
Cần truy xuất theo khóa rất nhanh	Key-value store
Dữ liệu dạng JSON linh hoạt	Document database
Dữ liệu cảm biến theo thời gian	Time-series database
Dữ liệu có nhiều quan hệ phức tạp	Graph database

Tiêu chí 4: Độ phức tạp vận hành

Một hệ thống cơ sở dữ liệu không chỉ cần thiết kế tốt mà còn cần được vận hành tốt.

Các công việc vận hành bao gồm:

- Sao lưu dữ liệu.
- Khôi phục dữ liệu.
- Cập nhật phiên bản.
- Giám sát hiệu năng.
- Phân quyền người dùng.
- Mã hóa dữ liệu.
- Thiết lập nhân bản dữ liệu.
- Xử lý sự cố.

Nếu đội ngũ kỹ thuật chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu, nên cân nhắc sử dụng **managed database**.

Tiêu chí 5: Phục hồi và độ sẵn sàng

Một số hệ thống yêu cầu phải hoạt động liên tục:

- Ngân hàng số.
- Thương mại điện tử.
- Hệ thống đặt vé.
- Hệ thống quản lý bệnh viện.
- Hệ thống logistics thời gian thực.

Các hệ thống này cần tự động sao lưu, tự động chuyển đổi khi máy chủ lỗi, nhân bản dữ liệu, hỗ trợ nhiều vùng địa lý và khả năng khôi phục sau thảm họa.

Tiêu chí 6: Yêu cầu hiệu năng

Hiệu năng có thể được đánh giá qua:

- Độ trễ thấp.
- Thông lượng cao.
- Tốc độ ghi dữ liệu.
- Tốc độ đọc dữ liệu.
- Khả năng xử lý truy vấn đồng thời.

Ví dụ

Cache cần độ trễ rất thấp; IoT cần tốc độ ghi rất cao; BI cần xử lý truy vấn phân tích lớn; giao dịch cần tính nhất quán và độ tin cậy cao.

Quiz nhanh: Tiêu chí lựa chọn DBMS

Câu 1. Khả năng mở rộng theo chiều ngang có nghĩa là gì?

- A. Tăng thêm CPU, RAM cho một máy chủ hiện có
- B. Thêm nhiều máy chủ vào hệ thống để phân tán tải hoặc dữ liệu
- C. Giảm số lượng người dùng của hệ thống
- D. Chuyển mọi dữ liệu sang file văn bản

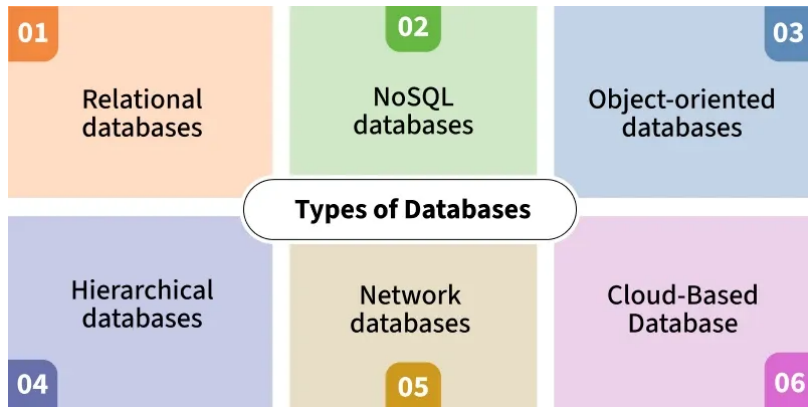
Câu 2. Hệ thống ngân hàng thường cần đặc tính nào?

- A. Tính nhất quán mạnh và giao dịch ACID
- B. Chỉ cần eventual consistency trong mọi giao dịch
- C. Không cần kiểm soát toàn vẹn dữ liệu
- D. Không cần backup

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến**
 - Relational Database
 - Document Database
 - Key-Value Store
 - Time-Series Database
 - Columnar Database
 - Graph Database
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu

Hình 2. Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến



Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến.

Các loại database trong bài học

- Relational database.
- Document database.
- Key-value store.
- Time-series database.
- Columnar database.
- Graph database.

Quiz nhanh: Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

Câu 1. Dữ liệu dạng bảng, có khóa chính và khóa ngoại thường phù hợp với loại database nào?

- A. Relational database
- B. Time-series database
- C. Graph database
- D. Key-value store

Câu 2. Dữ liệu JSON linh hoạt thường phù hợp với loại database nào?

- A. Document database
- B. Columnar database
- C. Relational database bắt buộc trong mọi trường hợp
- D. Time-series database

Cơ sở dữ liệu quan hệ: Khái niệm

Relational Database Management System hay **RDBMS** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu dưới dạng bảng.

Mỗi bảng gồm:

- Các hàng.
- Các cột.
- Khóa chính.
- Khóa ngoại.
- Ràng buộc dữ liệu.

RDBMS thường sử dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu.

Ví dụ bảng Students

student_id	full_name	major
1	Nguyễn An	Data Science
2	Trần Bình	Logistics
3	Lê Chi	Information Systems

Ví dụ truy vấn SQL:

SQL

```
SELECT full_name, major FROM Students WHERE major = 'Data Science';
```

Khi nào nên dùng RDBMS?

Nên dùng RDBMS khi:

- Dữ liệu có cấu trúc rõ ràng.
- Cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Cần giao dịch ACID.
- Cần JOIN giữa nhiều bảng.
- Cần báo cáo và truy vấn phức tạp.
- Hệ thống liên quan đến tài chính, kế toán, quản lý đơn hàng, quản lý sinh viên.

Ví dụ phù hợp với RDBMS

- Hệ thống ngân hàng.
- Hệ thống quản lý sinh viên.
- Hệ thống bán hàng.
- Hệ thống quản lý kho.
- Hệ thống kế toán.

Khi nào nên dùng Managed RDBMS?

Nên dùng dịch vụ RDBMS được quản lý khi:

- Cần độ sẵn sàng cao.
- Muốn tự động sao lưu dữ liệu.
- Muốn khôi phục dữ liệu theo thời điểm.
- Không muốn tự quản lý nâng cấp phiên bản.
- Cần bảo mật, mã hóa và giám sát tích hợp.
- Muốn giảm gánh nặng vận hành.

Ví dụ Managed RDBMS và trường hợp không nên dùng

Ví dụ

Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL Database.

Không nên dùng managed RDBMS nếu

- Cần kiểm soát sâu bên trong database engine.
- Có yêu cầu bắt buộc dữ liệu phải lưu tại chỗ.
- Có ràng buộc pháp lý không cho phép lưu dữ liệu trên cloud.
- Chi phí cloud không phù hợp với ngân sách.

Document database lưu dữ liệu dưới dạng tài liệu, thường là JSON hoặc BSON.

Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ, document database không bắt buộc mọi bản ghi phải có cùng cấu trúc.

Ví dụ tài liệu JSON

```
{
  "student_id": 1,
  "full_name": "Nguyễn An",
  "major": "Data Science",
  "skills": ["Python", "SQL", "Machine Learning"],
  "address": {
    "city": "Hanoi",
    "district": "Hoan Kiem"
  }
}
```

Khi nào nên dùng Document Database?

Nên dùng document database khi:

- Dữ liệu có cấu trúc linh hoạt.
- Dữ liệu dạng JSON.
- Schema thay đổi thường xuyên.
- Dữ liệu có cấu trúc lồng nhau.
- Ứng dụng phát triển nhanh, cần thay đổi mô hình dữ liệu linh hoạt.

Ví dụ phù hợp và managed document database

Ví dụ phù hợp

Hồ sơ người dùng, catalog sản phẩm, nội dung bài viết, ứng dụng mobile, hệ thống quản lý nội dung.

Managed document database

MongoDB Atlas, Amazon DocumentDB, Couchbase Capella.

Nên dùng managed document database khi cần mở rộng nhanh, không muốn tự cấu hình replication, sharding, backup, cần triển khai nhiều khu vực địa lý và cần giám sát tích hợp.

Key-Value Store: Khái niệm

Key-value database lưu dữ liệu dưới dạng cặp khóa và giá trị.

Loại cơ sở dữ liệu này rất đơn giản nhưng có tốc độ truy xuất rất nhanh.

Ví dụ key-value

```
user:1001 -> "Nguyễn An"  
cart:1001 -> ["book", "laptop", "mouse"]  
session:abc123 -> "active"
```

Khi nào nên dùng Key-Value Store?

Nên dùng key-value store khi:

- Cần truy xuất dữ liệu cực nhanh.
- Dữ liệu được truy vấn chủ yếu bằng khóa.
- Cần lưu session người dùng.
- Cần cache dữ liệu.
- Cần leaderboard trong game.
- Cần xử lý hàng triệu request mỗi giây.

Ví dụ phù hợp và hệ quản trị

Ví dụ phù hợp

Cache sản phẩm, phiên đăng nhập người dùng, giỏ hàng tạm thời, bảng xếp hạng, bộ đếm lượt xem.

Ví dụ hệ quản trị

Redis, Memcached, Amazon ElastiCache, Azure Cache for Redis, Google Memorystore.

Time-series database là cơ sở dữ liệu chuyên dùng cho dữ liệu gắn với thời gian.

Mỗi bản ghi thường có:

- Timestamp.
- Giá trị đo.
- Nguồn phát sinh dữ liệu.

Ví dụ dữ liệu time-series

2026-05-31	10:00:00		sensor_01		temperature		32.5
2026-05-31	10:01:00		sensor_01		temperature		32.7
2026-05-31	10:02:00		sensor_01		temperature		32.6

Khi nào nên dùng Time-Series Database?

Nên dùng time-series database khi xử lý:

- Dữ liệu cảm biến.
- Dữ liệu IoT.
- Log hệ thống.
- Metric giám sát.
- Dữ liệu tài chính theo thời gian.
- Dữ liệu vận hành máy móc.
- Dashboard thời gian thực.
- Phân tích lịch sử theo thời gian.

Ví dụ phù hợp và hệ quản trị

Ví dụ phù hợp

Theo dõi nhiệt độ kho lạnh, giám sát CPU/RAM/disk của server, theo dõi vị trí xe tải theo thời gian, phân tích giá cổ phiếu, dữ liệu điện năng tiêu thụ.

Ví dụ hệ quản trị

InfluxDB Cloud, Amazon Timestream, Azure Data Explorer, TimescaleDB.

Columnar Database: Khái niệm

Columnar database lưu dữ liệu theo cột thay vì theo hàng.

Nếu cần tính tổng doanh thu, hệ thống chỉ cần đọc cột amount. Do đó, columnar database rất hiệu quả cho phân tích dữ liệu lớn.

Ví dụ bảng bán hàng

order_id	customer_id	amount	date
1	C01	100	2026-05-01
2	C02	200	2026-05-02
3	C03	150	2026-05-03

Với truy vấn phân tích doanh thu, việc đọc theo cột giúp giảm lượng dữ liệu cần quét.

Khi nào nên dùng Columnar Database?

Nên dùng columnar database khi:

- Cần phân tích dữ liệu lớn.
- Cần BI hoặc data warehouse.
- Truy vấn chủ yếu là đọc và tổng hợp.
- Cần tính toán thống kê trên nhiều triệu hoặc tỷ dòng dữ liệu.
- Cần tách riêng lưu trữ và tính toán.

Ví dụ phù hợp và hệ quản trị

Ví dụ phù hợp

Báo cáo doanh thu, phân tích hành vi khách hàng, dashboard quản trị, kho dữ liệu doanh nghiệp, phân tích dữ liệu logistics.

Ví dụ hệ quản trị

Google BigQuery, Amazon Redshift, Snowflake, Azure Synapse Analytics.

Graph Database: Khái niệm

Graph database biểu diễn dữ liệu dưới dạng:

- **Node**: đỉnh.
- **Edge**: quan hệ.
- **Property**: thuộc tính.

Graph database rất phù hợp khi mối quan hệ giữa các đối tượng quan trọng hơn bản thân từng đối tượng riêng lẻ.

Ví dụ graph database

```
Minh --friend_of--> An  
An --works_at--> Company A  
Company A --located_in--> Hanoi
```

Khi nào nên dùng Graph Database?

Nên dùng graph database khi:

- Dữ liệu có nhiều quan hệ phức tạp.
- Cần truy vấn đường đi hoặc mạng quan hệ.
- Cần phân tích liên kết.
- Cần phát hiện gian lận.
- Cần xây dựng hệ thống gợi ý.

Ví dụ phù hợp và hệ quản trị

Ví dụ phù hợp

Mạng xã hội, gợi ý bạn bè, phân tích gian lận tài chính, gợi ý sản phẩm, quản lý tri thức, phân tích chuỗi cung ứng có nhiều quan hệ phụ thuộc.

Ví dụ hệ quản trị

Neo4j Aura, Amazon Neptune, Azure Cosmos DB Gremlin API.

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu**
 - Managed Database
 - Khi nào nên chọn Managed Database?
 - Khi nào nên tự quản lý database?
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database

Managed Database là gì?

Managed database là dịch vụ cơ sở dữ liệu được nhà cung cấp cloud quản lý thay cho đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp.

Nhà cung cấp có thể hỗ trợ:

- Sao lưu tự động.
- Khôi phục dữ liệu.
- Cập nhật phiên bản.
- Mở rộng tài nguyên.
- Nhân bản dữ liệu.
- Giám sát hiệu năng.
- Mã hóa dữ liệu.
- Chuyển đổi khi có lỗi.

Ví dụ managed database

- Amazon RDS.
- Google Cloud SQL.
- Azure Cosmos DB.
- MongoDB Atlas.
- Amazon Timestream.
- Snowflake.

Khi nào nên chọn Managed Database?

Nên chọn managed database khi:

- Đội ngũ kỹ thuật nhỏ.
- Không muốn mất nhiều thời gian vận hành.
- Cần độ sẵn sàng cao.
- Cần backup và recovery tự động.
- Cần monitoring tích hợp.
- Cần bảo mật và tuân thủ.
- Muốn tập trung vào phát triển ứng dụng thay vì quản trị hạ tầng.

Khi nào nên tự quản lý database?

Có thể tự quản lý database khi:

- Cần kiểm soát sâu cấu hình hệ thống.
- Cần cài đặt module đặc biệt.
- Có yêu cầu dữ liệu phải đặt tại chỗ.
- Có đội ngũ DBA mạnh.
- Muốn tối ưu chi phí trong một số trường hợp cụ thể.
- Có yêu cầu đặc thù về bảo mật hoặc pháp lý.

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
 - Polyglot Persistence
 - CQRS
 - Event Sourcing
 - Microservices

Polyglot Persistence

Polyglot persistence nghĩa là một hệ thống sử dụng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau cho các nhu cầu khác nhau.

Ví dụ thương mại điện tử

- PostgreSQL cho đơn hàng và thanh toán.
- MongoDB cho catalog sản phẩm.
- Redis cho cache.
- Elasticsearch cho tìm kiếm.
- Snowflake cho phân tích dữ liệu.

Ý tưởng chính: không nhất thiết toàn bộ hệ thống phải dùng một loại database duy nhất.

CQRS là viết tắt của **Command Query Responsibility Segregation**.

Ý tưởng chính:

- Tách phần ghi dữ liệu.
- Tách phần đọc dữ liệu.

Ví dụ

Cơ sở dữ liệu SQL dùng cho ghi giao dịch, trong khi columnar database dùng cho báo cáo và phân tích.

CQRS phù hợp khi hệ thống có sự khác biệt lớn giữa nhu cầu ghi và nhu cầu đọc.

Event Sourcing

Event sourcing lưu lại các sự kiện thay đổi trạng thái thay vì chỉ lưu trạng thái cuối cùng.

Ví dụ với đơn hàng

OrderCreated	PaymentConfirmed	OrderPacked	OrderShipped
OrderDelivered			

- Có lịch sử thay đổi đầy đủ.
- Dễ audit.
- Có thể tái dựng trạng thái tại một thời điểm trong quá khứ.
- Phù hợp với hệ thống cần truy vết.

Microservices

Trong kiến trúc microservices, mỗi service có thể quản lý database riêng.

Ví dụ

- Service người dùng dùng PostgreSQL.
- Service sản phẩm dùng MongoDB.
- Service cache dùng Redis.
- Service phân tích dùng BigQuery.

Điều này giúp mỗi service chọn database phù hợp nhất với nghiệp vụ của nó.

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS**
 - Bảng so sánh các loại database
 - Quy trình 5 bước

Bảng so sánh nhanh các loại database

Loại database	Dạng dữ liệu chính	Phù hợp với	Ví dụ
Relational database	Bảng, hàng, cột	Giao dịch, dữ liệu có cấu trúc, JOIN	MySQL, PostgreSQL
Document database	JSON, BSON	Dữ liệu linh hoạt, schema thay đổi	MongoDB
Key-value store	Khóa - giá trị	Cache, session, truy xuất cực nhanh	Redis
Time-series database	Dữ liệu theo thời gian	IoT, log, metric, sensor	InfluxDB
Columnar database	Lưu theo cột	BI, OLAP, data warehouse	BigQuery, Snowflake
Graph database	Node và edge	Quan hệ phức tạp, mạng xã hội, fraud detection	Neo4j

Quy trình lựa chọn DBMS

Có thể sử dụng quy trình 5 bước:

1. Xác định bản chất dữ liệu.
2. Xác định kiểu truy vấn.
3. Xác định yêu cầu nhất quán.
4. Xác định yêu cầu mở rộng.
5. Xác định năng lực vận hành.

Bước 1: Xác định bản chất dữ liệu

Câu hỏi cần trả lời:

- Dữ liệu có cấu trúc cố định không?
- Dữ liệu có dạng bảng không?
- Dữ liệu có dạng JSON không?
- Dữ liệu có phụ thuộc thời gian không?
- Dữ liệu có nhiều quan hệ phức tạp không?

Bước 2: Xác định kiểu truy vấn

Câu hỏi cần trả lời:

- Có cần JOIN nhiều bảng không?
- Có cần truy vấn theo khóa nhanh không?
- Có cần phân tích dữ liệu lớn không?
- Có cần truy vấn quan hệ nhiều tầng không?
- Có cần dashboard thời gian thực không?

Bước 3: Xác định yêu cầu nhất quán

Câu hỏi cần trả lời:

- Hệ thống có cần ACID không?
- Có thể chấp nhận eventual consistency không?
- Sai lệch dữ liệu tạm thời có gây hậu quả nghiêm trọng không?

Bước 4: Xác định yêu cầu mở rộng

Câu hỏi cần trả lời:

- Hệ thống cần mở rộng theo chiều dọc hay chiều ngang?
- Dữ liệu có tăng nhanh không?
- Số lượng người dùng có tăng đột biến không?
- Có cần triển khai đa vùng địa lý không?

Bước 5: Xác định năng lực vận hành

Câu hỏi cần trả lời:

- Đội ngũ có kinh nghiệm quản trị database không?
- Có DBA chuyên trách không?
- Có cần backup tự động không?
- Có cần giám sát tích hợp không?
- Có nên dùng managed database không?

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS
- 8 Ví dụ tình huống lựa chọn DBMS

Tình huống 1: Hệ thống quản lý sinh viên

Đặc điểm

- Dữ liệu có cấu trúc rõ ràng.
- Có nhiều bảng như sinh viên, lớp, môn học, điểm.
- Cần JOIN dữ liệu.
- Cần đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Lựa chọn phù hợp

PostgreSQL hoặc MySQL.

Tình huống 1: Lý do lựa chọn

PostgreSQL hoặc MySQL phù hợp vì:

- Phù hợp với dữ liệu quan hệ.
- Hỗ trợ SQL.
- Hỗ trợ khóa chính, khóa ngoại.
- Dễ tạo báo cáo.

Tình huống 2: Ứng dụng mạng xã hội

Đặc điểm

- Dữ liệu người dùng có thể linh hoạt.
- Có bài viết, bình luận, tương tác.
- Có quan hệ bạn bè, theo dõi.
- Cần mở rộng lớn.

Lựa chọn có thể kết hợp

MongoDB cho nội dung; Redis cho cache; Graph database cho quan hệ bạn bè; Columnar database cho phân tích.

Tình huống 3: IoT giám sát nhiệt độ kho lạnh

Đặc điểm

- Dữ liệu được ghi liên tục theo thời gian.
- Mỗi bản ghi có timestamp.
- Cần dashboard thời gian thực.
- Cần lưu trữ và tổng hợp dữ liệu lịch sử.

Lựa chọn phù hợp

InfluxDB hoặc Amazon Timestream.

Tình huống 3: Lý do lựa chọn

InfluxDB hoặc Amazon Timestream phù hợp vì:

- Tối ưu cho dữ liệu time-series.
- Hỗ trợ retention policy.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian.
- Phù hợp với dashboard giám sát thời gian thực.

Tình huống 4: Hệ thống thương mại điện tử

Đặc điểm

- Đơn hàng cần tính nhất quán cao.
- Sản phẩm có thông tin linh hoạt.
- Cần cache để tăng tốc.
- Cần phân tích doanh thu.

Lựa chọn kết hợp

PostgreSQL cho đơn hàng; MongoDB cho catalog sản phẩm; Redis cho cache; BigQuery hoặc Snowflake cho phân tích.

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS
- 8 Ví dụ về lựa chọn DBMS

Một số lưu ý triển khai

Khi triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, cần chú ý:

- Thiết kế backup ngay từ đầu.
- Có kế hoạch khôi phục sau sự cố.
- Theo dõi hiệu năng truy vấn.
- Theo dõi lỗi replication.
- Thiết kế schema có khả năng tiến hóa.
- Không tối ưu quá sớm khi chưa hiểu workload.
- Không chọn database chỉ vì xu hướng công nghệ.
- Ưu tiên giải pháp đơn giản nếu bài toán chưa quá phức tạp.

Tóm tắt bài học

Trong bài này, chúng ta đã học:

- Lựa chọn DBMS là một quyết định kiến trúc quan trọng.
- RDBMS phù hợp với dữ liệu có cấu trúc và yêu cầu tính nhất quán cao.
- Document database phù hợp với dữ liệu linh hoạt như JSON.
- Key-value store phù hợp với cache và truy xuất cực nhanh.
- Time-series database phù hợp với dữ liệu theo thời gian.
- Columnar database phù hợp với phân tích dữ liệu lớn.
- Graph database phù hợp với dữ liệu có nhiều quan hệ phức tạp.
- Managed database giúp giảm gánh nặng vận hành.
- Một hệ thống lớn có thể dùng nhiều loại database khác nhau.

Không có một loại cơ sở dữ liệu nào phù hợp với mọi bài toán

Một lựa chọn tốt cần dựa trên bản chất dữ liệu, kiểu truy vấn, yêu cầu nhất quán, hiệu năng, khả năng mở rộng, năng lực vận hành, chi phí và định hướng phát triển hệ thống.

Trong các hệ thống hiện đại, việc kết hợp nhiều loại cơ sở dữ liệu là rất phổ biến. Điều quan trọng là mỗi loại database phải được dùng đúng với điểm mạnh của nó.

Từ khóa chính

- DBMS
- Relational Database
- Document Database
- Key-Value Store
- Time-Series Database
- Columnar Database
- Graph Database
- Managed Database
- ACID
- Eventual Consistency
- Scalability
- Vertical Scaling
- Horizontal Scaling
- Backup
- Polyglot Persistence
- CQRS
- Event Sourcing
- Microservices
- Failover
- Workload
- Monitoring

Nội dung phần học

- 1 Giới thiệu tổng quan
- 2 Khái niệm cơ bản
- 3 Các tiêu chí lựa chọn DBMS
- 4 Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến
- 5 Quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu
- 6 Mẫu kiến trúc ảnh hưởng đến lựa chọn database
- 7 So sánh và quy trình lựa chọn DBMS
- 8 Ví dụ về lựa chọn DBMS

Câu hỏi ôn tập I

1. Vì sao không nên chọn DBMS chỉ vì nó phổ biến?
2. Hãy phân biệt mở rộng theo chiều dọc và mở rộng theo chiều ngang.
3. Loại database nào phù hợp với hệ thống ngân hàng? Vì sao?
4. Khi nào nên sử dụng document database?
5. Redis thường được dùng trong những tình huống nào?
6. Time-series database phù hợp với loại dữ liệu nào?
7. Columnar database khác gì so với cơ sở dữ liệu lưu theo hàng?
8. Graph database phù hợp với bài toán nào?
9. Managed database có ưu điểm gì?
10. Polyglot persistence là gì?

Quiz ôn tập ngắn I

Câu 1. Khi chọn DBMS, yếu tố nào nên được xem xét trước tiên?

- A. Logo của nhà cung cấp
- B. Bản chất dữ liệu và cách hệ thống truy vấn dữ liệu
- C. Database nào đang phổ biến nhất trên mạng xã hội
- D. Ngôn ngữ lập trình của giao diện người dùng

Câu 2. Hệ thống ngân hàng thường ưu tiên loại cơ sở dữ liệu nào?

- A. Relational database
- B. Key-value store
- C. Graph database
- D. Time-series database

Câu 3. Nếu dữ liệu có cấu trúc JSON linh hoạt và schema thay đổi thường xuyên, lựa chọn phù hợp là gì?

Quiz ôn tập ngắn II

- A. Document database
- B. Columnar database
- C. Time-series database
- D. Key-value store

Câu 4. Redis thường phù hợp nhất với tình huống nào?

- A. Truy vấn JOIN phức tạp giữa nhiều bảng
- B. Lưu cache, session hoặc dữ liệu truy xuất theo khóa rất nhanh
- C. Phân tích dữ liệu lịch sử nhiều tỷ dòng
- D. Mô hình hóa quan hệ xã hội nhiều tầng

Câu 5. Dữ liệu cảm biến IoT gửi liên tục theo timestamp nên ưu tiên loại database nào?

- A. Graph database

Quiz ôn tập ngắn III

- B. Time-series database
- C. Document database
- D. Relational database

Câu 6. Columnar database phù hợp nhất cho nhu cầu nào?

- A. Lưu session đăng nhập
- B. Phân tích, tổng hợp và báo cáo dữ liệu lớn
- C. Lưu quan hệ bạn bè trong mạng xã hội
- D. Quản lý giao dịch ngân hàng theo ACID

Câu 7. Graph database mạnh ở điểm nào?

- A. Truy vấn và phân tích quan hệ phức tạp giữa các đối tượng
- B. Lưu file ảnh kích thước lớn

Quiz ôn tập ngắn IV

- C. Thay thế hoàn toàn hệ điều hành
- D. Chỉ lưu dữ liệu dạng bảng cố định

Câu 8. Managed database giúp đội ngũ kỹ thuật giảm bớt công việc nào?

- A. Thiết kế giao diện người dùng
- B. Viết toàn bộ nghiệp vụ ứng dụng
- C. Backup, monitoring, cập nhật phiên bản và xử lý failover
- D. Xóa bỏ nhu cầu bảo mật dữ liệu

Bài tập vận dụng I

Bài tập 1. Một startup xây dựng ứng dụng quản lý đơn hàng online. Hệ thống có các chức năng quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, báo cáo doanh thu và tìm kiếm sản phẩm. Hãy đề xuất loại database phù hợp cho từng chức năng.

Bài tập 2. Một công ty logistics muốn lưu dữ liệu vị trí xe tải theo thời gian thực. Mỗi xe gửi dữ liệu GPS mỗi 10 giây. Hãy trả lời:

- Nên dùng loại database nào?
- Vì sao?
- Có nên dùng RDBMS truyền thống không?
- Nếu cần dashboard thời gian thực thì cần bổ sung công cụ gì?

Bài tập 3. Một hệ thống mạng xã hội cần lưu hồ sơ người dùng, bài viết, bình luận, quan hệ bạn bè, gợi ý bạn bè và thống kê lượt xem. Hãy đề xuất kiến trúc lưu trữ dữ liệu sử dụng nhiều loại database khác nhau.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung

Câu 1. Loại database nào phù hợp nhất cho dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và cần JOIN phức tạp?

- A. Key-value store
- B. Relational database
- C. Time-series database
- D. Graph database

Câu 2. Redis thường được dùng cho mục đích nào?

- A. Phân tích dữ liệu lớn
- B. Lưu quan hệ xã hội phức tạp
- C. Cache và session
- D. Lưu dữ liệu dạng cột

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung

Câu 3. Dữ liệu cảm biến IoT theo thời gian phù hợp nhất với loại database nào?

- A. Time-series database
- B. Graph database
- C. Document database
- D. Relational database

Câu 4. MongoDB là ví dụ phổ biến của loại database nào?

- A. Columnar database
- B. Document database
- C. Key-value store
- D. Time-series database

Câu 5. Graph database phù hợp nhất với bài toán nào?

- A. Lưu session người dùng
- B. Phân tích quan hệ phức tạp
- C. Tính tổng doanh thu theo tháng

Cảm ơn!

Câu hỏi và thảo luận